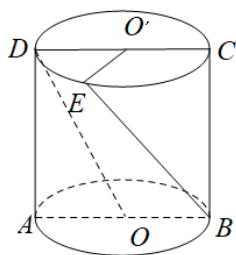


25. 柱体的体积与表面积 (2) 班级_____姓名_____学号_____

经典例说

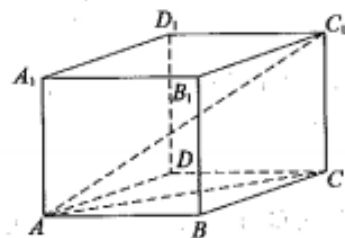
【例1】如图，圆柱的轴截面 $ABCD$ 为正方形， O' 、 O 分别为上、下底面的圆心， E 为上底面圆周上一点，已知 $\angle DO'E = 60^\circ$ ，圆柱侧面积等于 16π 。

- (1) 求圆柱的体积；(2) 求异面直线 BE 与 DO 所成角 θ 的大小。



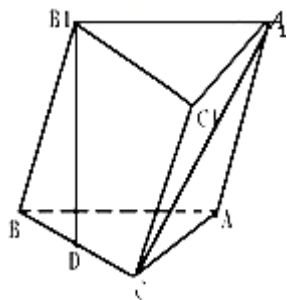
【例2】如图，棱长都为1的直平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ ，且 $\angle DAB = 60^\circ$ 。

- (1) 求这个直平行六面体的表面积；
(2) 求直线 AC_1 与平面 ADD_1A_1 所成角的大小



【例3】如图，三棱柱中 $ABC-A_1B_1C_1$ ，它的体积是 $15\sqrt{3}$ ，底面 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB=4$ ， $AC=3$ ， B_1 在底面的射影是 D ，且 D 为 BC 的中点。

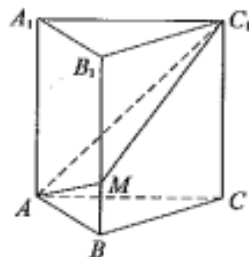
- (1) 求侧棱 BB_1 与底面 ABC 所成角的大小；
(2) 求异面直线 B_1D 与 CA_1 所成角的大小。



一、填空题

1. 如果正四棱柱对角线长为 3.5 cm , 侧面的一条对角线长为 2.5 cm , 那么这个棱柱的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{ cm}^3$.
2. 若长方体中由一个顶点出发的三个侧面的面积分别为 S_1, S_2, S_3 , 则该长方体的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 若正三棱柱底面边长为 2 , 体积为 $\sqrt{3}$, 则直线 B_1C 与底面 ABC 所成角的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知正三棱柱的各条棱长均为 a , 圆柱的底面直径和高均为 b , 若它们的体积相等, 则 $a^3 : b^3$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=1$, $BC=2$, $AC=\sqrt{5}$, $AA_1=3$, M 为线段 B_1B 上的一动点, 则当 $AM+MC_1$ 最小时, $\triangle AMC_1$ 的周长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



二、选择题

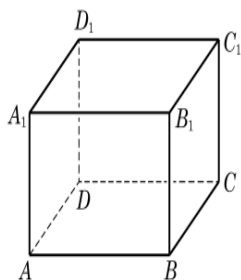
6. 已知斜三棱柱的一个侧面的面积为 10 , 若该侧面与其相对侧棱的距离为 3 , 则此斜三棱柱的体积为 $(\quad)$
A. 30 ; B. 15 ; C. 10 ; D. 60 .
7. 边长为 3 的正方体切成 27 个全等的小正方体, 则表面积之和比原来增加了 $(\quad)$
A. 36 B. 72
C. 108 D. 240
8. 若底面是菱形的棱柱其侧棱垂直于底面, 且侧棱长为 5 , 它的对角线的长分别是 9 和 15 , 则这个棱柱的侧面积是 $(\quad)$
A. 130 ; B. 140 ; C. 150 ; D. 160 .

三、解答题

9. 用长为 6 cm , 宽为 3 cm 的矩形作成一個正三棱柱的侧面, 求此正三棱柱的体积.

10. 在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是菱形.

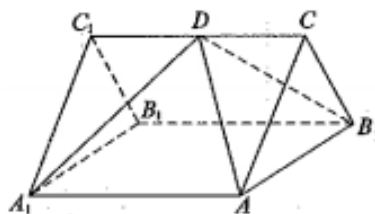
若 $BB_1 = \sqrt{2}AB$, $\angle BAD = 60^\circ$, 求直线 AB_1 与平面 B_1BDD_1 所成角的大小.



11. 如图, 已知 $ABC-A_1B_1C_1$ 是正三棱柱, 它的底面边长和侧棱

长都是 2, D 为侧棱 CC_1 的中点.

求异面直线 A_1D 与 BC 所成角的大小



12. 下图所示的几何体是圆柱的一部分, 它是由边长为 2 的正方形 $ABCD$ (及其内部) 以 AB 边所在直线为旋转轴顺时针旋转 120° 得到的.

(1) 求此几何体的体积;

(2) 设 P 是弧 EC 上的一点, 且 $BP \perp BE$, :

求直线 FP 与平面 $ABEF$ 所成的角的大小.

